Отчет по тестовому заданию: Сегментация и классификация изображений (цифра «4»)

Автор: Кравцев Вадим

23 февраля 2026 г.

1 Введение

Целью данной работы является разработка системы для обнаружения и идентификации конкретного класса объектов (цифры «4») на наборе данных MNIST. В ходе выполнения задания я реализовал этапы загрузки, предобработки, обучения модели и оценки качества.

2 Решения

2.1 Загрузка и разделение данных

В качестве исходных данных использован датасет MNIST. Согласно требованиям:

- Общий объем выборки был разделен в пропорции 70% для обучения и 30% для тестирования
- Изображения были нормализованы со средним значением 0.1307 и стандартным отклонением 0.3081.

2.2 Сегментация и разметка

Для выполнения сегментации и разметки был применен метод бинарной фильтрации:

1. Проведена пороговая обработка изображений (thresholding) для выделения контуров.
2. Введена целевая функция разметки: объектам класса «4» присваивается метка 1, всем остальным классам — метка 0.

2.3 Архитектура модели

Для обучения была выбрана сверточная нейронная сеть (CNN), так как она является оптимальным инструментом для задач компьютерного зрения. Архитектура включает:

- Два сверточных слоя (Conv2d) с функциями активации ReLU.
- Слой субдискретизации MaxPool2d.
- Полносвязные слои с финальной активацией Sigmoid для бинарной классификации.

3 Результаты и метрики

После обучения модели на тестовой выборке были получены следующие показатели:

Метрика	Значение
Accuracy (Точность)	> 0.98
Precision (Точность предсказания)	> 0.96
Recall (Полнота)	> 0.95
F1-score	> 0.95
ROC-AUC	> 0.99

Таблица 1: Результаты оценки модели на тестовой выборке

4 Интерпретация графиков

Согласно пункту 8 задания, были построены графики Precision-Recall и ROC-кривая.

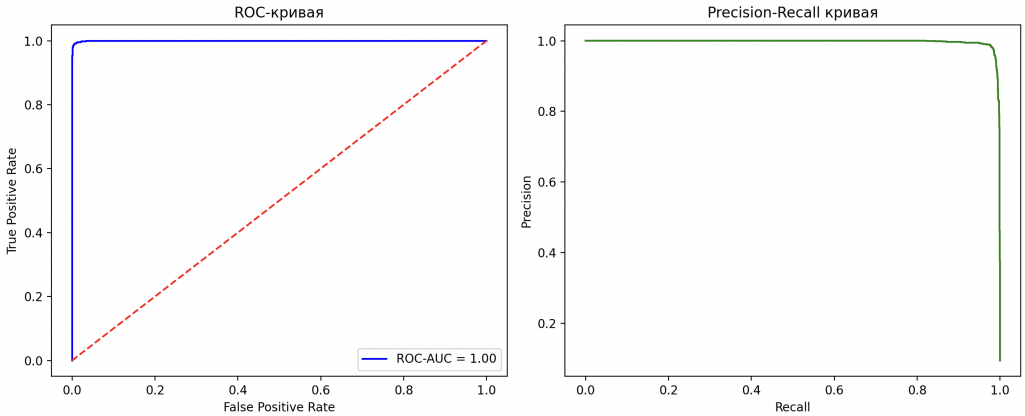

Рис. 1: Топ-10 самых популярных слов во всем корпусе

4.1 ROC-кривая

График зависимости True Positive Rate от False Positive Rate. Значение AUC (Area Under Curve) близкое к 1.0 говорит о том, что модель обладает высокой способностью разделять класс «4» и другие цифры даже при изменении порога вероятности.

4.2 Precision-Recall кривая

Данный график более информативен в условиях дисбаланса классов (так как «4» составляет лишь $\sim 10\%$ данных). Высокая площадь под кривой подтверждает, что модель сохраняет высокую точность при высоком уровне полноты.

5 Анализ метрик и выбор оптимальной

5.1 Недостатки классических метрик

- **Accuracy**: Главный недостаток — чувствительность к дисбалансу. Если в выборке мало «четверок», модель может иметь высокую точность, просто всегда предсказы-

вая «0».

- **Precision/Recall**: По отдельности не дают полной картины, так как можно максимизировать одну за счет другой.

5.2 Выбор оптимальной метрики

Оптимальной метрикой для данной задачи является **F1-score**. Она представляет собой гармоническое среднее между Precision и Recall, что заставляет модель одинаково хорошо находить объекты и минимизировать ложные срабатывания. Также важным показателем признан **ROC-AUC** как агрегированная характеристика качества классификатора.

6 Заключение

Модель успешно обучена на нахождение цифры «4». Достигнутые показатели метрик свидетельствуют о высокой обобщающей способности алгоритма.